Estimado Inicial de Costos

Proyecto Translam: Altavoz High-End de 4 Vías (Par Estéreo)

Ing. Melvin E. Padilla

Julio 2026

Resumen

El presente documento detalla la estimación presupuestaria inicial para la manufactura de un par de altavoces acústicos bajo la arquitectura de 4 vías (Arreglo D'Appolito MTM y Dual Mid-Bass). Los cálculos incluyen la materia prima (MDF, adhesivos), transductores electroacústicos, y la proyección de costos por servicios de manufactura mecanizada (CNC) y ensamblaje.

1 1. Componentes Electroacústicos (Transductores)

Modelo (Dayton Audio)	Función	Cant.	Precio Unitario	Subtotal
UM12-22 (12")	Subwoofer	2	$250.00	$500.00
RS225-8 (8")	Mid-Bass	2	$95.00	$190.00
RS52FN-8 (2")	Medios (MTM)	4	$48.00	$192.00
AMTPRO-4	Tweeter	2	$109.00	$218.00
			Subtotal Transductores:	**$1,100.00**

2 2. Materiales Estructurales (Gabinete Translam)

Descripción del Insumo	Cant.	Costo Base	Subtotal
Láminas MDF 18 mm (2.44x1.22m)	16	$50.00 / und	$800.00
Titebond III Ultimate	5 Galones	$150.00 (Lote)	$150.00
		Subtotal Materiales Base:	**$950.00**

3 3. Servicios de Manufactura y Ensamblaje

Los servicios se han tasado de manera paramétrica basados en los costos de los materiales brutos.

- **Cortes CNC:** Calculado al 15% del costo total del MDF.

- **Mano de Obra (Ensamblaje Translam):** Calculado al 40% del costo de materiales estructurales (MDF + Pegamento).

Concepto	Fórmula Aplicada	Costo Proyectado
Mecanizado CNC	\$800.00 $\times$ 0.15	\$120.00
Mano de Obra (Apilado y curado)	(\$800.00 + \$150.00) $\times$ 0.40	\$380.00
	Subtotal Manufactura:	**\$500.00**

4 Resumen Presupuestario Total

Categoría	Monto USD
1. Componentes Electroacústicos	\$1,100.00
2. Materiales Estructurales	\$950.00
3. Servicios de Manufactura	\$500.00
GRAN TOTAL ESTIMADO (Gabinete y Transductores):	**\$2,550.00**

El monto no incluye componentes del crossover pasivo (capacitores/inductores para el MTM), cableado interno de cobre OFC, material absorbente acústico interno ni pintura/acabado final exterior.